

INTEGRAZIONE PER PARTI

SIANO f E g DUE FUNZIONI DERIVABILI CON DERIVATA CONTINUA, SI HA

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$f(x)$ = FATTORE FINITO

$g'(x)dx$ = FATTORE DIFFERENZIALE

L'IPOTESI CHE LE DERIVATE DI f E g SIANO CONTINUE ASSICURA CHE GLI INTEGRALI SIANO BEN DEFINITI

DIMOSTRAZIONE

Dimostrazione

Consideriamo la formula di derivazione di un prodotto

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Integrando membro a membro si ha

$$\int [f(x)g(x)]' dx = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

essendo $f \cdot g$ una primitiva della sua derivata $[f \cdot g]'$ si ottiene la tesi

ESERCIZIO n°4

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + c$$

ESERCIZIO n° 2

$$\int \ln x dx = \int 1 \cdot \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + c$$

ESERCIZIO n° 3

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - (e^x \cos x + \int e^x \sin x dx) =$$

$$\int e^x \sin x dx = \frac{e^x \sin x - e^x \cos x}{2} = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + c$$

ESERCIZIO n° 4

$$\int \cos^2 x dx = \int \cos x \cdot \cos x dx = \cos x \sin x + \int \sin^2 x dx = \cos x \sin x + \int (1 - \cos^2 x) dx =$$

$$\cos x \sin x + x - \int \cos^2 x dx \Rightarrow \int \cos^2 x dx = \frac{\cos x \sin x + x}{2} + c$$

ESERCIZIO n° 5

$$y' = e^x \sin x$$

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \left[e^x \cos x - \int e^x (-\sin x) dx \right] =$$

$$= e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x$$

$$\int e^x \sin x dx = \frac{e^x \sin x - e^x \cos x}{2} + c$$

$$y(c) = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + c$$